

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

Hệ thống điều khiển từ xa qua giao văn thức MQTT với ESP32

Huế, 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền tin nhẹ
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller	Vi điều khiển ESP32
Wi-Fi	Wireless Fidelity	Mạng không dây
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Giao thức truyền thông Internet
Broker	MQTT Broker	Máy chủ trung gian MQTT
Client	MQTT Client	Thiết bị gửi/nhận dữ liệu MQTT
Pub/Sub	Publish/Subscribe	Cơ chế xuất bản/đăng ký
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
GPIO	General Purpose Input Output	Chân vào/ra đa năng
LED	Light Emitting Diode	Đi-ốt phát quang
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Phương pháp nghiên cứu	2
PHẦN NỘI DUNG	3
Chương I: Tổng quan về IoT và giao thức MQTT	3
1. Khái niệm IoT và vai trò trong điều khiển từ xa	3
2. Tổng quan về giao thức MQTT	4
3. Mô hình Publish/Subscribe trong MQTT	5
4. Ứng dụng MQTT trong hệ thống điều khiển thiết bị	5
Chương II: Các thành phần phần cứng và phần mềm sử dụng	6
1. Giới thiệu các thiết bị sử dụng	6
1.1 ESP32 (Wi-Fi, vi điều khiển trung tâm)	6
1.2 Module Relay (điều khiển bật/tắt thiết bị)	7
1.3 Thiết bị điện (đèn, quạt, máy bơm, ...)	7
2. Các phần mềm và công cụ sử dụng	8
2.1 MQTT Broker (Mosquitto)	8
2.2 MQTT Client (MQTTX / Node-RED / App)	9
2.3 Arduino IDE và thư viện lập trình ESP32	9
3. Giao thức truyền thông trong hệ thống	10
3.1 Nguyên lý hoạt động của MQTT	10
3.2 Cơ chế Publish/Subscribe	11
3.3 Kết nối ESP32 với Broker qua Wi-Fi	11
Chương III: Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển từ xa	12
1. Thiết kế hệ thống	12
1.1 Sơ đồ khối hệ thống	12
1.2 Sơ đồ kết nối phần cứng	13
2. Nguyên lý hoạt động	13
2.1 ESP32 nhận lệnh từ MQTT Broker	13
2.2 Điều khiển Relay bật/tắt thiết bị	14
2.3 Gửi trạng thái thiết bị về Client	14

3. Xây dựng chương trình	15
3.1 Lập trình ESP32 kết nối Wi-Fi	15
3.2 Kết nối và subscribe MQTT	15
3.3 Xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị	16
4. Kiểm thử và kết quả	16
4.1 Điều khiển thiết bị từ xa qua MQTT	16
4.2 Đánh giá độ ổn định hệ thống	16
PHẦN KẾT LUẬN	17
1. Nhận xét và đánh giá	17
2. Hướng phát triển	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của Internet of Things (IoT). IoT cho phép các thiết bị vật lý có thể kết nối, trao đổi dữ liệu và tương tác với nhau thông qua Internet mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Nhờ đó, nhiều hệ thống thông minh đã được hình thành như nhà thông minh (Smart Home), nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture), thành phố thông minh (Smart City), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả sản xuất.

Một trong những nhu cầu phổ biến hiện nay là điều khiển thiết bị từ xa, ví dụ như bật/tắt đèn, quạt, máy bơm hoặc các thiết bị điện khác thông qua điện thoại hoặc máy tính. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, tăng tính linh hoạt và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Để xây dựng các hệ thống IoT hiệu quả, việc lựa chọn giao thức truyền thông phù hợp là rất quan trọng. Trong số các giao thức hiện nay, MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) được đánh giá cao nhờ đặc điểm nhẹ, tiêu tốn ít băng thông, độ trễ thấp và hoạt động ổn định trong môi trường mạng không ổn định. MQTT sử dụng mô hình Publish/Subscribe giúp việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trở nên linh hoạt và dễ mở rộng.

Bên cạnh đó, vi điều khiển ESP32 là một trong những nền tảng phần cứng phổ biến nhờ tích hợp sẵn Wi-Fi, Bluetooth, hiệu năng cao và giá thành hợp lý. ESP32 rất phù hợp để triển khai các ứng dụng IoT, đặc biệt là các hệ thống điều khiển từ xa.

Xuất phát từ những yếu tố trên, đề tài “*Điều khiển từ xa qua giao thức MQTT với ESP32*” được lựa chọn nhằm nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống có khả năng điều khiển thiết bị từ xa một cách hiệu quả, ổn định và dễ triển khai trong thực tế.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Nghiên cứu tổng quan về Internet of Things (IoT) và xu hướng ứng dụng trong thực tiễn.
- Tìm hiểu chi tiết về giao thức MQTT, bao gồm nguyên lý hoạt động, mô hình Publish/Subscribe và các thành phần như Broker, Client, Topic.
- Nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và khả năng kết nối mạng Wi-Fi.
- Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị từ xa sử dụng ESP32 làm MQTT Client.

- Thiết lập và cấu hình MQTT Broker (Mosquitto) để quản lý việc truyền nhận dữ liệu.
- Thực hiện điều khiển bật/tắt thiết bị điện (thông qua Relay) bằng các lệnh gửi từ MQTT Client.
- Xây dựng giao diện hoặc công cụ điều khiển (MQTTX, Node-RED hoặc ứng dụng khác).
- Đánh giá hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

3. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được áp dụng:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
Thu thập và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến IoT, giao thức MQTT, vi điều khiển ESP32 và các hệ thống điều khiển từ xa. Phân tích các mô hình và giải pháp đã được áp dụng trước đó để làm cơ sở xây dựng hệ thống.
- Phương pháp thiết kế hệ thống:
Xây dựng mô hình tổng thể của hệ thống bao gồm phần cứng và phần mềm. Thiết kế sơ đồ khối, sơ đồ kết nối và luồng dữ liệu giữa các thành phần như ESP32, MQTT Broker và thiết bị điều khiển.
- Phương pháp thực nghiệm:
Tiến hành lắp ráp phần cứng (ESP32, Relay, thiết bị điện), lập trình ESP32 bằng Arduino IDE để kết nối Wi-Fi và giao tiếp với MQTT Broker. Thực hiện gửi và nhận dữ liệu để điều khiển thiết bị thực tế.
- Phương pháp mô phỏng:
Sử dụng các công cụ như Wokwi để mô phỏng hoạt động của hệ thống trước khi triển khai thực tế, giúp phát hiện và khắc phục lỗi sớm.
- Phương pháp đánh giá và phân tích:
Quan sát quá trình hoạt động của hệ thống, đo lường thời gian phản hồi, độ ổn định kết nối và khả năng xử lý dữ liệu. Từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

PHẦN NỘI DUNG

Chương I: Tổng quan về IoT và giao thức MQTT

1. Khái niệm IoT và vai trò trong điều khiển từ xa

Internet of Things (IoT) là một hệ thống các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động. Các thiết bị này có thể bao gồm cảm biến, vi điều khiển, thiết bị điện tử gia dụng, máy móc công nghiệp,... được tích hợp khả năng kết nối mạng.

Trong hệ thống IoT, mỗi thiết bị đều có thể đóng vai trò như một “nút” (node) có khả năng gửi và nhận dữ liệu. Thông qua đó, người dùng có thể giám sát và điều khiển thiết bị từ xa bằng điện thoại, máy tính hoặc các nền tảng web.

Vai trò của IoT trong điều khiển từ xa thể hiện rõ qua các ứng dụng thực tế như:

- Điều khiển hệ thống chiếu sáng trong nhà thông minh
- Bật/tắt thiết bị điện tử từ xa qua điện thoại
- Giám sát và điều khiển hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp
- Quản lý thiết bị công nghiệp trong nhà máy

IoT giúp nâng cao tính tự động hóa, giảm sự phụ thuộc vào con người, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Đặc biệt, trong các hệ thống điều khiển từ xa, IoT đóng vai trò là cầu nối giữa người dùng và thiết bị thông qua mạng Internet.

2. Tổng quan về giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông nhẹ, được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống IoT và các thiết bị có tài nguyên hạn chế như vi điều khiển. Giao thức này hoạt động dựa trên nền TCP/IP và được tối ưu hóa để giảm thiểu băng thông sử dụng cũng như độ trễ trong quá trình truyền dữ liệu.

Một trong những điểm nổi bật của MQTT là khả năng hoạt động ổn định trong môi trường mạng không đáng tin cậy, chẳng hạn như mạng có độ trễ cao hoặc kết nối không ổn định. Điều này rất phù hợp với các ứng dụng IoT thực tế.

Các đặc điểm chính của MQTT:

- Nhẹ và tiết kiệm tài nguyên
- Hoạt động theo mô hình Publish/Subscribe
- Hỗ trợ nhiều mức độ đảm bảo truyền tin (QoS – Quality of Service)
- Dễ dàng triển khai và mở rộng hệ thống

MQTT sử dụng một thành phần trung gian gọi là Broker để quản lý việc truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị (Client). Các Client có thể gửi dữ liệu (publish) hoặc nhận dữ liệu (subscribe) thông qua Broker mà không cần kết nối trực tiếp với nhau.

3. Mô hình Publish/Subscribe trong MQTT

MQTT hoạt động dựa trên mô hình Publish/Subscribe (Xuất bản/Đăng ký), giúp tách biệt giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận dữ liệu.

Trong mô hình này có ba thành phần chính:

- Publisher (Thiết bị gửi): Gửi dữ liệu lên một “topic” cụ thể
- Subscriber (Thiết bị nhận): Đăng ký (subscribe) để nhận dữ liệu từ một “topic”
- Broker: Trung gian nhận dữ liệu từ Publisher và phân phối đến các Subscriber

Nguyên lý hoạt động:

1. Publisher gửi dữ liệu (payload) đến một topic trên Broker
2. Broker nhận dữ liệu và kiểm tra các Subscriber đã đăng ký topic đó
3. Broker gửi dữ liệu đến tất cả các Subscriber tương ứng

Ví dụ:

- ESP32 gửi lệnh “ON” đến topic: home/light
- Một thiết bị khác subscribe topic này sẽ nhận được lệnh và bật đèn

Ưu điểm của mô hình này:

- Giảm sự phụ thuộc giữa các thiết bị
- Dễ mở rộng hệ thống
- Tăng tính linh hoạt và hiệu quả truyền dữ liệu

4. Ứng dụng MQTT trong hệ thống điều khiển thiết bị

MQTT được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển thiết bị từ xa nhờ tính đơn giản và hiệu quả. Trong đề tài này, MQTT được sử dụng để truyền lệnh điều khiển giữa người dùng và thiết bị ESP32.

Cách hoạt động trong hệ thống:

- Người dùng sử dụng một MQTT Client (như MQTTX, Node-RED hoặc ứng dụng mobile) để gửi lệnh bật/tắt
- Lệnh được publish lên một topic trên MQTT Broker (Mosquitto)
- ESP32 subscribe topic đó và nhận lệnh

- ESP32 xử lý lệnh và điều khiển Relay để bật/tắt thiết bị

Ngoài ra, ESP32 cũng có thể gửi lại trạng thái thiết bị (ON/OFF) về Broker để người dùng giám sát.

Một số ứng dụng thực tế:

- Điều khiển đèn, quạt, máy bơm từ xa
- Hệ thống nhà thông minh (Smart Home)
- Điều khiển thiết bị công nghiệp
- Hệ thống cảnh báo và giám sát

Nhờ MQTT, hệ thống điều khiển từ xa trở nên đơn giản, linh hoạt và dễ triển khai với chi phí thấp, phù hợp cho cả học tập và ứng dụng thực tế.

Chương II: Các thành phần phần cứng và phần mềm sử dụng

1. Giới thiệu các thiết bị sử dụng

Trong hệ thống điều khiển từ xa qua giao thức MQTT, các thành phần phần cứng đóng vai trò quan trọng trong việc thu nhận, xử lý và thực thi lệnh điều khiển. Hệ thống được xây dựng dựa trên các thiết bị chính như vi điều khiển ESP32, module Relay và các thiết bị điện.

1.1 ESP32 (Wi-Fi, vi điều khiển trung tâm)

ESP32 là một vi điều khiển do hãng Espressif phát triển, được tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT. Đây là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm kết nối mạng, xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị.

Một số đặc điểm nổi bật của ESP32:

- Tích hợp Wi-Fi giúp kết nối Internet dễ dàng
- Tốc độ xử lý cao (lên đến 240MHz)
- Nhiều chân GPIO hỗ trợ kết nối với các thiết bị ngoại vi
- Tiêu thụ điện năng thấp
- Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông như UART, SPI, I2C

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là **MQTT Client**, thực hiện việc:

- Kết nối với mạng Wi-Fi
- Kết nối tới MQTT Broker
- Nhận lệnh điều khiển từ Broker
- Điều khiển Relay bật/tắt thiết bị
- Gửi trạng thái thiết bị về hệ thống

1.2 Module Relay (điều khiển bật/tắt thiết bị)

Relay là một thiết bị điện tử hoạt động như một công tắc điều khiển bằng tín hiệu điện. Trong hệ thống, Relay được sử dụng để đóng/ngắt mạch điện của các thiết bị như đèn, quạt hoặc máy bơm.

Đặc điểm của module Relay:

- Có thể điều khiển các thiết bị điện áp cao (220V) bằng tín hiệu điện áp thấp (3.3V/5V)

- Có cách ly giữa mạch điều khiển và mạch công suất, đảm bảo an toàn
- Dễ dàng kết nối với ESP32 thông qua chân GPIO

Nguyên lý hoạt động:

- Khi ESP32 gửi tín hiệu HIGH hoặc LOW đến chân điều khiển của Relay
- Relay sẽ đóng hoặc ngắt mạch điện
- Thiết bị điện tương ứng sẽ được bật hoặc tắt

1.3 Thiết bị điện (đèn, quạt, máy bơm, ...)

Các thiết bị điện là đối tượng được điều khiển trong hệ thống. Tùy vào mục đích sử dụng, có thể lựa chọn các thiết bị như:

- Đèn chiếu sáng
- Quạt điện
- Máy bơm nước
- Các thiết bị gia dụng khác

Trong phạm vi đề tài, thiết bị đơn giản như **đèn LED hoặc bóng đèn** thường được sử dụng để mô phỏng quá trình bật/tắt. Khi Relay được kích hoạt, thiết bị sẽ nhận điện và hoạt động, ngược lại sẽ ngừng hoạt động khi Relay ngắt.

2. Các phần mềm và công cụ sử dụng

Bên cạnh phần cứng, hệ thống còn sử dụng các phần mềm hỗ trợ để lập trình, truyền dữ liệu và điều khiển thiết bị từ xa.

2.1 MQTT Broker (Mosquitto)

Mosquitto là một MQTT Broker mã nguồn mở, được sử dụng để quản lý việc truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị trong hệ thống.

Vai trò của Mosquitto:

- Nhận dữ liệu từ các Publisher
- Phân phối dữ liệu đến các Subscriber
- Quản lý các kết nối MQTT

Ưu điểm:

- Nhẹ, dễ cài đặt
- Hoạt động ổn định

- Phù hợp cho cả học tập và ứng dụng thực tế

Trong hệ thống, Mosquitto đóng vai trò trung gian giữa ESP32 và các thiết bị điều khiển (Client).

2.2 MQTT Client (MQTTX / Node-RED / App)

MQTT Client là công cụ dùng để gửi và nhận dữ liệu thông qua MQTT Broker.

Một số công cụ phổ biến:

- **MQTTX:** Giao diện đơn giản, dễ sử dụng để test hệ thống
- **Node-RED:** Cho phép tạo giao diện điều khiển trực quan bằng kéo-thả
- **Ứng dụng mobile:** Điều khiển từ điện thoại

Chức năng:

- Gửi lệnh bật/tắt thiết bị (publish)
- Nhận trạng thái từ ESP32 (subscribe)

2.3 Arduino IDE và thư viện lập trình ESP32

Arduino IDE là môi trường phát triển được sử dụng để lập trình cho ESP32.

Các chức năng chính:

- Viết và biên dịch chương trình
- Nạp code vào ESP32
- Debug và kiểm tra lỗi

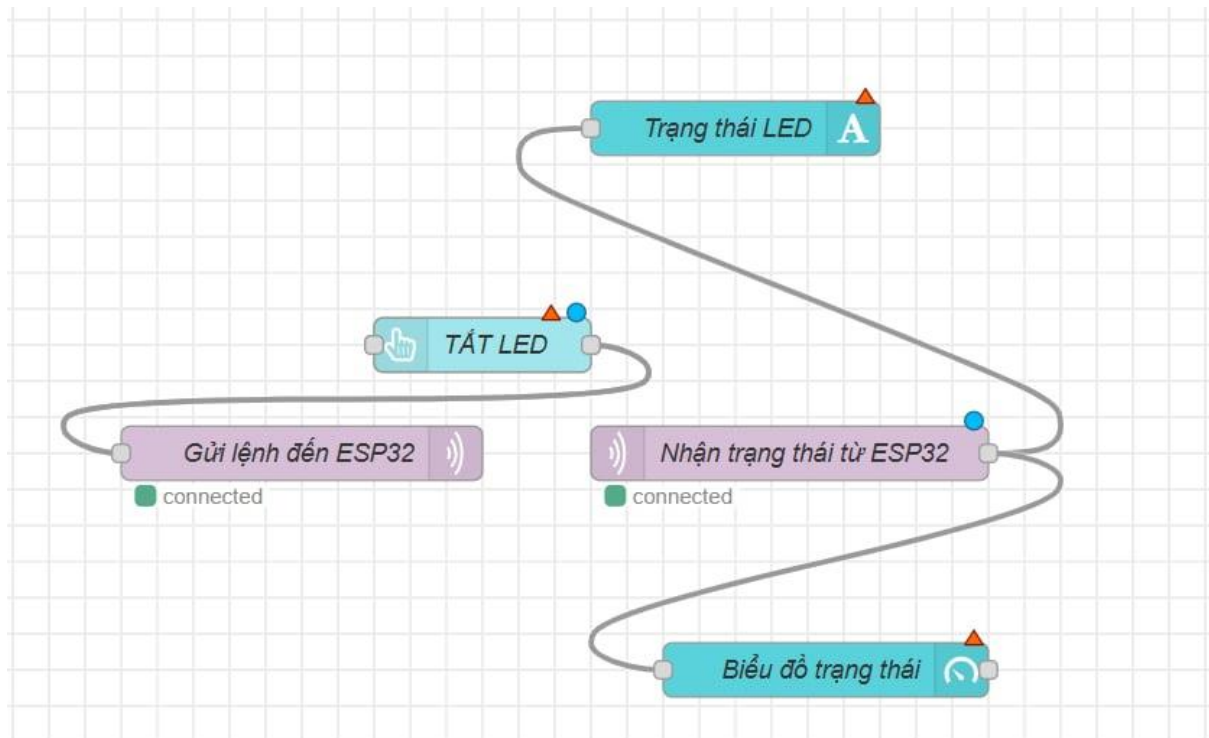
Một số thư viện cần thiết:

- WiFi.h: Kết nối mạng Wi-Fi
- PubSubClient.h: Giao tiếp MQTT

Arduino IDE giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và triển khai hệ thống.

3. Giao thức truyền thông trong hệ thống

3.1 Nguyên lý hoạt động của MQTT



MQTT hoạt động dựa trên giao thức TCP/IP, sử dụng mô hình trung gian (Broker) để truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Các thiết bị không giao tiếp trực tiếp với nhau mà thông qua Broker.

Quy trình hoạt động:

1. Client kết nối đến Broker
2. Client đăng ký (subscribe) topic để nhận dữ liệu
3. Client khác gửi dữ liệu (publish) lên topic
4. Broker chuyển dữ liệu đến các client đã subscribe

3.2 Cơ chế Publish/Subscribe

Cơ chế Publish/Subscribe là điểm cốt lõi của MQTT.

- **Publish:** Gửi dữ liệu lên một topic
- **Subscribe:** Nhận dữ liệu từ topic đã đăng ký

Ví dụ:

- Client gửi “ON” lên topic: device/light
- ESP32 subscribe topic này sẽ nhận lệnh và bật thiết bị

Cơ chế này giúp:

- Tách biệt giữa thiết bị gửi và nhận

- Dễ dàng mở rộng hệ thống
- Tăng hiệu quả truyền dữ liệu

3.3 Kết nối ESP32 với Broker qua Wi-Fi

ESP32 sử dụng Wi-Fi để kết nối với Internet và MQTT Broker.

Quy trình:

1. ESP32 kết nối đến mạng Wi-Fi
2. ESP32 thiết lập kết nối với MQTT Broker (địa chỉ IP hoặc domain)
3. Đăng ký (subscribe) các topic cần nhận dữ liệu
4. Gửi và nhận dữ liệu qua Broker

Khi có lệnh từ Client:

- ESP32 nhận dữ liệu
- Xử lý lệnh
- Điều khiển Relay tương ứng

Đồng thời, ESP32 cũng có thể gửi trạng thái thiết bị về Broker để người dùng theo dõi.

Chương III: Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển từ xa

1. Thiết kế hệ thống

Hệ thống điều khiển từ xa được thiết kế theo mô hình IoT sử dụng giao thức MQTT, trong đó ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý, MQTT Broker (Mosquitto) làm trung gian truyền dữ liệu, và người dùng tương tác thông qua MQTT Client.

1.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống bao gồm các khối chức năng chính như sau:

- **Khối người dùng (MQTT Client):**
Sử dụng các ứng dụng như MQTTX, Node-RED hoặc ứng dụng mobile để gửi lệnh điều khiển và nhận trạng thái thiết bị.
- **Khối MQTT Broker (Mosquitto):**
Đóng vai trò trung gian nhận dữ liệu từ Client và phân phối đến ESP32, đồng thời nhận dữ liệu phản hồi từ ESP32 gửi về Client.
- **Khối xử lý trung tâm (ESP32):**
Kết nối Wi-Fi, nhận lệnh từ Broker, xử lý và điều khiển thiết bị thông qua Relay.
- **Khối thiết bị chấp hành (Relay + thiết bị điện):**
Nhận tín hiệu từ ESP32 để bật/tắt các thiết bị như đèn, quạt,...

Luồng hoạt động tổng quát:

Người dùng → MQTT Client → Broker → ESP32 → Relay → Thiết bị

Ngược lại: Thiết bị → ESP32 → Broker → Client

1.2 Sơ đồ kết nối phần cứng

Các kết nối phần cứng trong hệ thống được thực hiện như sau:

- ESP32 kết nối với module Relay:
 - Chân GPIO (ví dụ GPIO 5) → IN của Relay
 - Chân GND → GND Relay
 - Chân 5V hoặc 3.3V → VCC Relay
- Relay kết nối với thiết bị điện:
 - COM (Common) → nguồn điện
 - NO (Normally Open) → thiết bị điện

Khi ESP32 xuất tín hiệu điều khiển:

- Relay đóng → thiết bị hoạt động
- Relay ngắt → thiết bị dừng

Để đảm bảo an toàn, cần kiểm tra điện áp và cách ly mạch khi làm việc với thiết bị điện áp cao.

2. Nguyên lý hoạt động

2.1 ESP32 nhận lệnh từ MQTT Broker

Sau khi được cấp nguồn, ESP32 sẽ thực hiện:

- Kết nối đến mạng Wi-Fi
- Kết nối tới MQTT Broker (Mosquitto)
- Đăng ký (subscribe) vào một topic, ví dụ: home/device/control

Khi người dùng gửi lệnh từ MQTT Client:

- Broker nhận lệnh và chuyển đến ESP32
- ESP32 nhận dữ liệu và tiến hành xử lý

2.2 Điều khiển Relay bật/tắt thiết bị

Dựa vào nội dung dữ liệu nhận được, ESP32 sẽ:

- Nếu nhận “ON” → xuất tín hiệu kích Relay → bật thiết bị
- Nếu nhận “OFF” → ngắt tín hiệu → tắt thiết bị

Quá trình này diễn ra nhanh chóng với độ trễ thấp, giúp điều khiển gần như theo thời gian thực.

2.3 Gửi trạng thái thiết bị về Client

Sau khi thực hiện lệnh, ESP32 sẽ gửi lại trạng thái thiết bị lên MQTT Broker thông qua một topic khác, ví dụ: home/device/status.

MQTT Client sẽ:

- Subscribe topic này
- Hiển thị trạng thái (ON/OFF) cho người dùng

Điều này giúp người dùng:

- Biết được trạng thái thực tế của thiết bị
- Tăng độ tin cậy và khả năng giám sát hệ thống

3. Xây dựng chương trình

3.1 Lập trình ESP32 kết nối Wi-Fi

ESP32 được lập trình bằng Arduino IDE để kết nối Wi-Fi:

Các bước thực hiện:

- Khai báo tên Wi-Fi (SSID) và mật khẩu
- Sử dụng thư viện WiFi.h
- Thiết lập kết nối và kiểm tra trạng thái

Sau khi kết nối thành công, ESP32 sẽ có địa chỉ IP và sẵn sàng giao tiếp với MQTT Broker.

3.2 Kết nối và subscribe MQTT

ESP32 sử dụng thư viện PubSubClient.h để:

- Kết nối tới Broker (IP hoặc domain)
- Đăng ký topic để nhận dữ liệu

Ví dụ:

- Subscribe topic: home/device/control
- Khi có dữ liệu mới, hàm callback sẽ được gọi

ESP32 luôn duy trì kết nối với Broker để đảm bảo nhận lệnh liên tục.

3.3 Xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị

Trong hàm callback:

- ESP32 đọc dữ liệu nhận được
- So sánh với các lệnh (ON/OFF)
- Điều khiển chân GPIO tương ứng

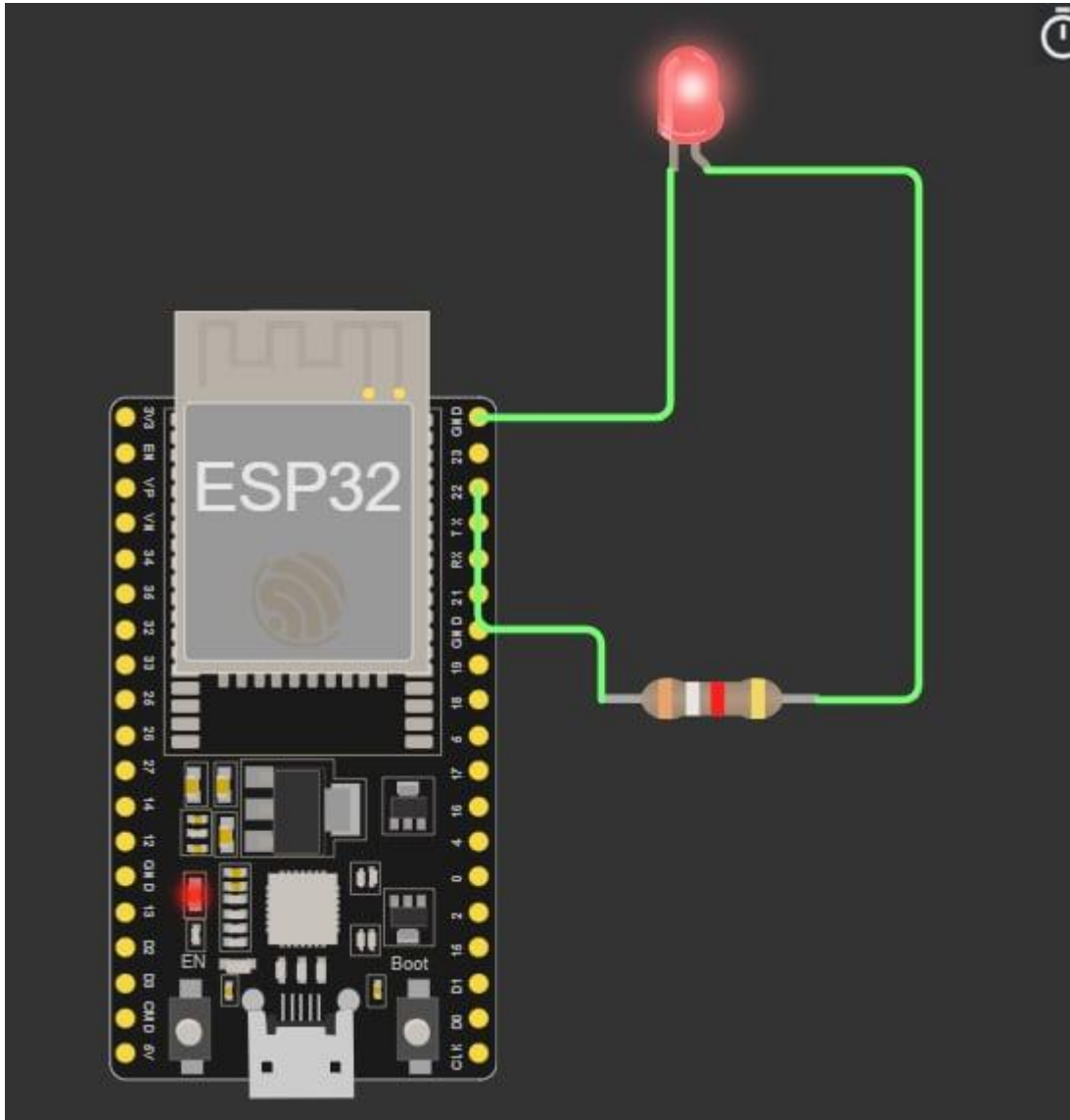
Đồng thời:

- Gửi trạng thái về topic home/device/status

Quá trình này đảm bảo:

- Điều khiển chính xác
- Phản hồi nhanh
- Dễ mở rộng cho nhiều thiết bị

4. Kiểm thử và kết quả



4.1 Điều khiển thiết bị từ xa qua MQTT

Hệ thống được kiểm thử bằng cách:

- Sử dụng MQTTX để gửi lệnh ON/OFF
- Quan sát trạng thái thiết bị thực tế

Kết quả:

- Thiết bị phản hồi đúng theo lệnh
- Thời gian phản hồi nhanh
- Kết nối ổn định

4.2 Đánh giá độ ổn định hệ thống

Sau quá trình thử nghiệm, hệ thống đạt được:

- Kết nối ổn định giữa ESP32 và MQTT Broker
- Điều khiển thiết bị chính xác
- Không xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình hoạt động

Ưu điểm:

- Chi phí thấp
- Dễ triển khai
- Có thể mở rộng nhiều thiết bị

Hạn chế:

- Phụ thuộc vào mạng Wi-Fi
- Cần cấu hình Broker đúng cách

PHẦN KẾT LUẬN

1. Nhận xét và đánh giá

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống “Điều khiển từ xa qua giao thức MQTT với ESP32”, đề tài đã đạt được những kết quả nhất định và đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra ban đầu.

Hệ thống đã được triển khai thành công với các chức năng chính như:

- Kết nối ESP32 với mạng Wi-Fi và MQTT Broker (Mosquitto)
- Nhận lệnh điều khiển từ MQTT Client
- Thực hiện bật/tắt thiết bị thông qua module Relay
- Gửi trạng thái thiết bị về lại cho người dùng

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, thời gian phản hồi nhanh và khả năng điều khiển từ xa hiệu quả. Việc sử dụng giao thức MQTT giúp giảm tải băng thông, tối ưu hóa quá trình truyền dữ liệu và đảm bảo tính linh hoạt trong việc mở rộng hệ thống.

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Phụ thuộc vào kết nối mạng Wi-Fi, khi mất mạng hệ thống sẽ không hoạt động
- Chưa tích hợp bảo mật nâng cao (như SSL/TLS, xác thực người dùng)
- Giao diện điều khiển còn đơn giản, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng

Tuy nhiên, với quy mô của một đề tài nghiên cứu và thực hành, hệ thống đã đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra, đồng thời cung cấp nền tảng để phát triển các ứng dụng IoT phức tạp hơn.

2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và cải tiến theo các hướng sau:

- **Nâng cao bảo mật:**
Áp dụng các cơ chế bảo mật như SSL/TLS, xác thực người dùng và mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin.
- **Phát triển giao diện điều khiển:**
Xây dựng ứng dụng mobile hoặc web thân thiện với người dùng, hỗ trợ điều khiển trực quan và dễ sử dụng hơn.
- **Mở rộng số lượng thiết bị:**
Tích hợp thêm nhiều thiết bị như cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng để xây dựng hệ thống thông minh hoàn chỉnh.

- **Tự động hóa hệ thống:**
Kết hợp với các thuật toán hoặc kịch bản điều khiển tự động (ví dụ: bật thiết bị theo thời gian hoặc điều kiện môi trường).
- **Triển khai trên nền tảng Cloud:**
Sử dụng các dịch vụ Cloud MQTT để tăng khả năng truy cập từ xa và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định hơn.
- **Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI):**
Phân tích dữ liệu thu thập được để đưa ra các quyết định điều khiển thông minh và tối ưu hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Văn A, *Giáo trình Internet of Things (IoT)*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2020.
2. HiveMQ, *MQTT Essentials – A Lightweight IoT Protocol*, [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/>
3. Eclipse Foundation, *Mosquitto MQTT Broker Documentation*, [Online]. Available: <https://mosquitto.org/documentation/>
4. Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
5. Arduino, *Arduino IDE Documentation*, [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/en/Guide>
6. Nick O’Leary, *PubSubClient Library for Arduino*, [Online]. Available: <https://pubsubclient.knolleary.net/>
7. MQTT.org, *MQTT Version 3.1.1 Protocol Specification*, [Online]. Available: <http://mqtt.org/>
8. Node-RED, *Node-RED Documentation*, [Online]. Available: <https://nodered.org/docs/>
9. Random Nerd Tutorials, *ESP32 MQTT – Publish and Subscribe with Arduino IDE*, [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-mqtt-publish-subscribe-arduino-ide/>

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ Năm học ...-...

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)